



Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Computação
Prof.: Filipe de Oliveira Saraiva

Disciplina: Simulação Discreta
Cód: EN05225

Prova II – Modelagem e Simulação

Sobre o Trabalho

O trabalho servirá como a Prova II da disciplina, valendo no máximo 10,00 pontos. Será realizado em grupos de no máximo 4 componentes e poderá ser desenvolvido utilizando material de consulta das aulas, livros e da internet.

O trabalho deve ser enviado em entrada no SIGAA até o dia 26/07, às 23:59.

Atenção: entregas fora do prazo ou por outros meios não serão contabilizadas!

Cada grupo deverá produzir o seguinte:

- Modelagem ACD do problema;
- Implementação computacional da simulação;
- Resultado do tempo final da simulação;
- Identificação dos gargalos do sistema e criação de cenários que reduzam os gargalos;
- Resultado do tempo final da simulação para os cenários criados;
- Análise sobre o impacto econômico dos cenários sugeridos.

Todas as solicitações acima devem ser entregues ao final da aula. A parte textual, que compreende os resultados dos tempos finais das simulações, identificação de gargalos, criação de cenários, os resultados dos tempos finais das simulações para os gargalos, e as análises econômicas sobre os novos cenários, devem ser reunidos em um único arquivo README.md de texto corrido descrevendo cada um desses artefatos. Pode-se fazer um parágrafo apenas, rápido, sobre cada um, ou um texto mais elaborado - para a avaliação será importante apenas que o que se pede esteja presente no arquivo.

Todo esse material, além do diagrama ACD e do script, devem ser compactados e enviados para a página da disciplina do SIGAA, em uma entrada na seção Prova II.

O problema a ser trabalhado corresponde ao planejamento da capacidade de um aeroporto. As simulações devem ser realizadas com os dados fornecidos, não precisando fazer tratamento de dados, encontrar a função de distribuição, e nem gerar números aleatórios.

Descrição do Problema

Um aeroporto opera com voos de pequeno e grande porte, os quais são executados em pistas separadamente apropriadas. Aviões de pequeno porte pousam e decolam em pistas pequenas e aviões de grande porte, por sua vez, pousam e decolam em pistas grandes. Após a chegada de um avião, o mesmo é direcionado da pista de pouso para uma plataforma de desembarque, que esteja disponível, seguindo obrigatoriamente, após esse processo, para um hangar, onde serão realizados os preparativos para a próxima viagem. Cada hangar tem a capacidade para comportar uma aeronave por vez.

Ao estar preparada, uma aeronave desloca-se para a área de embarque e aguarda por uma plataforma disponível, onde será realizado o embarque de passageiros e/ou cargas. Após esse procedimento, a aeronave dirige-se para uma pista disponível, onde realizará os procedimentos de decolagem.

Para modelar este problema, considere que:

- após o processo de pouso ou decolagem, uma pista fica imediatamente disponível;
- o aeroporto dispõe de:
 - 5 plataformas de embarque/desembarque;
 - 3 hangares;
 - 2 pistas para aeronaves de pequeno porte;
 - 1 pista para aeronaves de grande porte;
 - fixe os tempos das atividades internas do aeroporto em:
 - * pouso e decolagem de aeronaves de pequeno porte: 40 minutos;
 - * pouso e decolagem de aeronaves de grande porte: 60 minutos;
 - * desembarque de aeronaves de pequeno porte: 20 minutos;
 - * desembarque de aeronaves de grande porte: 40 minutos;
 - * utilização do hangar por aeronaves de pequeno porte: 35 minutos;
 - * utilização do hangar por aeronaves de grande porte: 70 minutos;
 - * embarque de aeronaves de pequeno porte: 30 minutos;
 - * embarque de aeronaves de grande porte: 60 minutos;

- despreze o tempo de locomoção das aeronaves nas dependências do aeroporto.

Os dados do problema estão no arquivo `chegadas.csv`, no arquivo compactado. Neste documento, as aeronaves tem ID próprio, são do tipo “P” (pequeno porte) ou “G” (grande porte), e os horários de chegada são dados em minutos.